智能笔记助手需求模型 V0.3（2 组修订版）

- 版本：V0.3
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》，来源 阶段成果/需求建模/旧版废稿/需求模型V0.1.md（1 组仓库提交 899957a）
- 修订：2 组 · 郭谦（WP1）
- 日期：2026-10-17
- 本轮范围：**只修订参与者边界对应的用例图关系（§2）与领域模型（§3）**。V0.2 的 §6 业务规则（BR01–BR15）、§9 非功能需求（NFR-01–NFR-13）、§10 功能需求（FR-01–FR-12）、§11 待验证清单（TBD-1–TBD-12）**本轮保持原样**，由 WP-B（朱紫轩）负责后续修订。（编号写法按术语表 §1.3 统一为带连字符形式，V0.2 原文写作 NFR01。）

> 修订原则：一切以 V0.2 为唯一基线，**不自造概念、状态名与编号**；每条修订都必须能指回 V0.2 的具体问题，并给出依据。

1. 修订总览

编号	位置	V0.2 原状	V0.3 修订后	依据
R-01	用例图	`UC02 ..> UC01 : <<extend>>`	`UC01 ..> UC02 : <<include>>`	导入文档**必然**触发处理与索引，属包含关系。原写法使"处理并索引"变成可选扩展，与 UC02 前置条件"文档已登记"矛盾
R-02	用例图	`UC09 ..> UC08 : <<extend>>`	移除；改为 `UC08 ..> UC06 : <<extend>>`、`UC08 ..> UC07 : <<extend>>`	核验引用是对"提问/摘要"回答的**可选扩展行为**（宿主应为 UC06/UC07）；笔记与引用之间是**数据关联**（领域模型中 Note → Citation），不是行为扩展关系
R-03	领域模型	`Workspace "1" o-- "1..*" User`	`User "0..*" -- "1..*" Workspace : 成员`	组合关系意味着用户被工作区独占且每区必含≥1 用户。用户是系统一等实体（可登录、可发起 Query），不应被工作区拥有；且共享工作区仍属 TBD-1 未决项，模型不应提前锁死
R-04	领域模型	`Query "1" --> "1" DocumentSet`	`Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet`	单文档问答（UC06 对当前文档提问）不构成文档集合，V0.2 强制 1 个 DocumentSet 使单文档场景无法建模
R-05	领域模型	`ExportJob "1" --> "1..*" Note`	`ExportJob "0..*" --> "0..*" Note`	UC10 允许仅导出摘要或引用，此时导出任务不含任何 Note；V0.2 强制 1..* 与此冲突
R-06	领域	缺索引类	新增 `IndexingRun`、`Index`，并建立与	BR06 要求删除/撤权/版本变化后**索引**与引用一并标记 stale，需要索引级对象承载

编号	位置	V0.2 原状	V0.3 修订后	依据
	模型		`DocumentVersion` / `ContentBlock` 的关联	`version_id` 与 `stale`；NFR-05 要求保留解析溯源字段
R-07	领域模型	缺模型与策略类	新增 `ModelConfig`、`Policy`	UC11（配置模型与隐私边界）、BR02（证据包准入）、BR12（逐文件确认）、FR-09 在 V0.2 中只以 `Workspace.policy` 一个字符串承载，无法落到可实现的实体
R-08	领域模型	缺通知与审计类	新增 `Notification`、`AuditEvent`	UC12 需要通知对象；BR02/BR12 的"本次明确确认"与"可审计"要求需要有事件记录载体

统计：共 8 条修订，其中用例图 2 条（R-01、R-02）、领域模型 6 条（R-03 ~ R-08）。

---

2. 修订后用例图

源文件：`06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/用例图-V0.3.puml`

2.1 关系修订明细

R-01｜导入 → 处理并索引（extend 改为 include）

```
V0.2:   UC02 ..> UC01 : <<extend>>      （处理并索引 扩展 导入文档）
V0.3:   UC01 ..> UC02 : <<include>>     （导入文档 包含 处理并索引）
```

修订理由：

1. UC02 的前置条件本身写的是"文档已登记"，说明处理总是在导入之后发生，是**必经步骤**而非可选扩展；
2. 格式不支持、权限不足等失败分支仍由 UC02 的异常路径承载（`ParseRun.status = failed`），不影响 include 的成立；
3. 原写法会让读者误解为"用户可以只导入不处理"，与 UC03"查看文档状态"依赖处理结果的设定冲突。

R-02｜核验引用的宿主用例（重新挂载 extend）

```
V0.2:   UC09 ..> UC08 : <<extend>>      （创建批注/笔记 扩展 核验回答引用）
V0.3:   UC08 ..> UC06 : <<extend>>      （核验回答引用 扩展 对文档/选中文本提问）
        UC08 ..> UC07 : <<extend>>      （核验回答引用 扩展 生成摘要/要点）
        移除 UC09 ..> UC08
```

修订理由：

1. 核验引用是用户在**看到一条带引用的回答之后**才会做的可选动作，其宿主必然是被核验的两类回答用例 UC06 与 UC07；

2. 创建批注/笔记与核验引用之间是**数据关联**（领域模型中 `Note "0..*" --> "0..1" Answer`、`Citation`、`Evidence`），V0.2 把它写成行为扩展属于关系类型误用；
3. 该修订不影响 UC08 的参与者与主成功路径，仅修正其挂载位置。

> 说明：此条相对 2 组建模任务分工书 §4 中"修正两处关系方向"的表述略有扩展——UC09 与 UC08 之间不是方向问题而是关系类型问题，故按语义重挂而非简单反向。**如组内评审认为应保守处理（仅反向为 `UC08 ..> UC09 : <<extend>>`），可在评审会上提出由组长裁决。**

2.2 未改动的部分

以下内容与 V0.2 完全一致：5 个参与者及其与用例的连接、UC01–UC12 与 4 个内部用例（UploadConfirm / Gate / Cite / Fallback）的清单、`UC06/UC07` 对 `Gate`/`Cite`/`UploadConfirm` 的 include、`UC06/UC07` 对 `Fallback` 的 extend。

---

3. 修订后领域模型

源文件：`06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/领域模型-V0.3.puml`

3.1 多重度修订明细

R-03｜User 与 Workspace

```
V0.2:   Workspace "1" o-- "1..*" User
V0.3:   User "0..*" -- "1..*" Workspace : 成员
```

- 由**组合**（`o--`）改为**关联**（`--`）：用户不是工作区的组成部分；
- 多重度由 `1..*` 改为两侧显式标注：一个用户可参与多个工作区，一个工作区至少有 1 名用户；
- ⚠️ "一个用户能否同时属于多个工作区"本身是 **TBD-1 未决项**（V0.2 §11.1）。本修订只解除"用户被工作区独占"的硬约束，**不主张共享工作区已确认**。

R-04｜Query 与 DocumentSet

```
V0.2:   Query "1" --> "1" DocumentSet
V0.3:   Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet
```

- `0..1`：单文档问答（UC06 对当前文档提问）不构造 DocumentSet；
- `0..*`：同一个文档集合可被多次查询复用。

R-05｜ExportJob 与 Note

```
V0.2:   ExportJob "1" --> "1..*" Note
V0.3:   ExportJob "0..*" --> "0..*" Note
```

- 导出范围可为纯摘要或纯引用（UC10 主成功路径），此时 Note 数量为 0；

- 同一条笔记可出现在多次导出任务中。

3.2 新增类（R-06 ~ R-08）

类	关键属性	关联	覆盖的需求 / 规则
IndexingRun 索引运行	run_id、engine_version、config_hash、status、warnings	`DocumentVersion "1" o-- "0..*" IndexingRun`	NFR-05（溯源字段）、UC02（处理状态可见）
Index 索引	index_id、version_id、index_type(fulltext/vector/hybrid)、build_status、built_at、stale	`IndexingRun "1" --> "0..*" Index`；`Index "0..*" --> "1..*" ContentBlock`	BR06（stale 传播）、FR-03（全文/语义检索）
ModelConfig 模型配置	config_id、provider、model_name、routing_policy、allow_cloud	`Workspace "1" o-- "0..*" ModelConfig`；`Answer "0..*" --> "0..1" ModelConfig`	UC11、FR-09、BR02
Policy 策略	policy_id、policy_version、require_citation、require_per_file_consent、confidence_threshold、export_scope	`Workspace "1" o-- "0..*" Policy`；`PermissionGrant ..> Policy : 依据`	BR02、BR12、NFR-08、SURVEY-007/008
Notification 通知	notification_id、type、resource_ref、created_at、read	`User "1" -- "0..*" Notification`；→ Answer / ParseRun	UC12、FR-10
AuditEvent 审计事件	event_id、event_type、actor、resource_ref、occurred_at	`User "1" -- "0..*" AuditEvent`；→ Answer / ExportJob	BR02、BR12（"本次明确确认"须可追溯）、UC10

设计说明：

- `Index` 显式保留 `version_id` 与 `stale`，是为了让 BR06 的"删除/撤权/版本变化 → 索引与引用同时失效"可以落到具体对象上，而不是散落在文字规则里；
- `Policy` 与 `PermissionGrant` 分开：`PermissionGrant` 回答"谁能访问哪个资源"，`Policy` 回答"系统在什么条件下允许外发与生成回答"，两者生命周期与修改入口（UC11）不同；
- `AuditEvent` 与 `Notification` 分开：前者是**只增不改的审计留痕**（BR12 的逐文件确认记录），后者是**面向用户的状态提醒**（可标记已读），语义与保留策略不同。

3.3 未改动的部分

`Workspace / DocumentSpace / Document / DocumentVersion / ParseRun / Page / ContentBlock / PermissionGrant / DocumentSet / Query / Evidence / Answer / Claim / Citation / Note / ExportJob` 共 16 个原有类的属性与其余关联均保持 V0.2 原样；`PermissionGrant ..> DocumentVersion`

`: filters`、`Answer ..> PermissionGrant : gate`、`Answer ..> Evidence : requires contract` 三条依赖保持不变。

---

4. 与下游工作的接口

下游	依赖本文件的什么	说明
WP-A 图形（廖欣豪）	新增的 `IndexingRun` / `Index` / `Policy` 状态取值	状态图的异常态（stale、failed、needs_review）需与本文档 §3.2 保持一致，**不得自造状态名**
WP-B 文档（朱紫轩）	§1 修订表 + §3.2 新增类表	用例规约（UC09/UC10/UC11/UC12）与 RTM 需引用本文件的新增类与关联
WP-C 界面（程禹轩）	`Policy.require_per_file_consent`、`ModelConfig.allow_cloud`	settings 页面的外发确认控件需对应这两个字段
WP-D 访谈（汪昊）	§1 中 R-03 标记的 TBD-1	访谈提纲可直接验证"是否需要共享工作区 / 多工作区归属"

---

5. 下一步

1. 本文件与两张 V0.3 图提交至 2 组仓库（分支 `2zu/gq/wp1-model-revision`），走 PR 合并；
2. 待 WP-A/WP-B/WP-C/WP-D 产出回流后，由组长归并为完整 V0.3 模型包；
3. 原始 `.puml` 已作为正式源文件保留，并可通过本地 PlantUML 规范渲染出图；若后续需要补充平台归档，再按出图清单统一整理即可。